Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

Parte I: Búsqueda de raíces

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 11, 2026

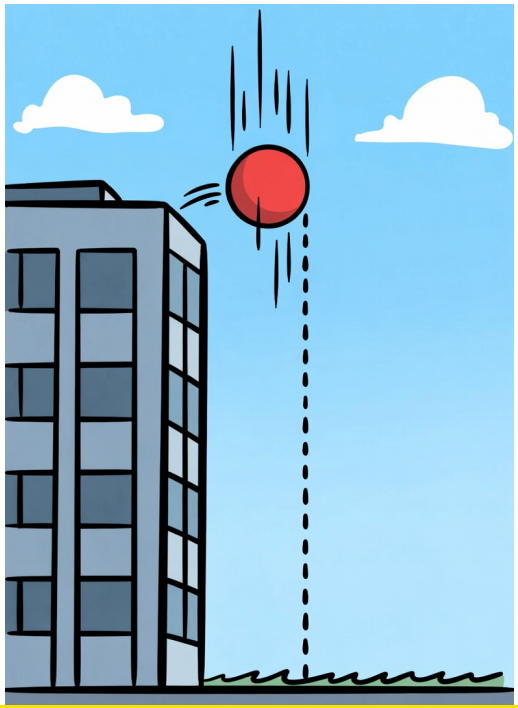
CONTENIDO

1. Búsqueda de raíces
   - Problemas físicos para búsqueda de raíces
   - Método de bisección
   - Método Newton-Raphson
   - Método secante
   - Newton-Raphson para ec. simultaneas no lineales
2. Ecuaciones lineales simultaneas
   - Matrices
   - Eigenvalores y eigenvectores

Una pelota cayendo de un edificio

Una pelota cae con una velocidad inicial v_0 desde una altura h. Para hallar el tiempo que le toma llegar al piso se requiere usar búsqueda de raíces.

Una pelota es lanzada hacia abajo desde la azotea de un edificio de 45 metros de altura con una velocidad inicial de 5 m/s. Determinar el tiempo que tarda en llegar al suelo.



Usamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA):

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \tag{1}$$

donde:

$$\begin{aligned} x_0 &= h_0 = 45 \text{ m} \\ v_0 &= -5 \text{ m/s (hacia abajo)} \\ g &= -9.8 \text{ m/s}^2 \\ x(t) &= h(t) = 0 \text{ (cuando la pelota toca el suelo)} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuacion (1),

$$0 = 45 + (-5)t + \frac{1}{2}(-9.8)t^2$$
$$0 = 45 - 5t - 4.9t^2$$

reordenando,

$$4.9t^2 + 5t - 45 = 0 \tag{2}$$

Resolviendo con la solución general de una ecuación cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t = \frac{-(5) \pm \sqrt{(5)^2 - 4(4.9)(-45)}}{2(4.9)}$$

$$t = \frac{-5 \pm \sqrt{907}}{9.8}$$

$$t \approx \frac{-5 \pm 30.12}{9.8}$$

La solución matemática tiene dos raíces para t,

$$t \approx -3.58 \text{ s y } t \approx 2.56 \text{ s} \tag{3}$$

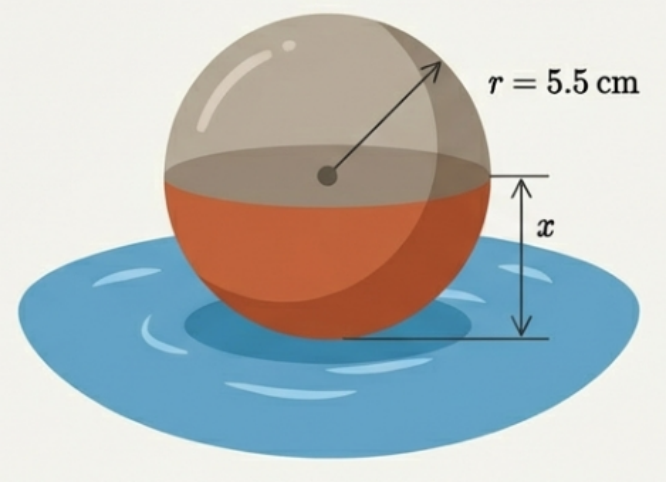
dado que en física clásica $t > 0$, la raíz con sentido físico es

$$t \approx 2.56 \text{ s} \tag{4}$$

Problema de una pelota flotante

Una empresa fabrica flotadores para inodoros. La pelota tiene una gravedad específica de 0.6 y un radio de 5.5 cm. Se pide calcular la profundidad a la que se sumergirá la pelota al flotar en el agua.

Según la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción igual y opuesta. En este caso, el peso de la pelota se equilibra con la fuerza de flotación,



peso de la pelota = fuerza de flotación

El peso de la pelota está dado por

$$\begin{aligned}\text{peso de la pelota} &= \begin{pmatrix}\text{volumen}\\ \text{pelota}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{densidad}\\ \text{pelota}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{aceleración}\\ \text{gravedad}\end{pmatrix}\\ &= \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)(\rho_b)(g)\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} R &= \text{radio de la pelota (m)}\\ \rho_b &= \text{densidad de la pelota (kg/m}^3\text{)}\\ g &= \text{aceleración de la gravedad (m/s}^2\text{)}\end{aligned}$$

La fuerza de flote está dada por

$$\text{fuerza flote} = \begin{pmatrix}\text{volumen pelota}\\ \text{bajo agua}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{densidad}\\ \text{agua}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{aceleración}\\ \text{gravedad}\end{pmatrix}$$
$$= \pi x^2 \left(R - \frac{x}{3}\right)(\rho_w)(g)$$

donde

$$x = \text{profundidad de la pelota}$$
$$\rho_w = \text{densidad del agua}$$

Poniendo todo junto tenemos

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_b g = \pi x^2 \left(R - \frac{x}{3}\right)\rho_w g$$

$$4R^3\rho_b = 3x^2\left(R - \frac{x}{3}\right)\rho_w$$

$$4R^3\rho_b - 3x^2 R\rho_w + x^3\rho_w = 0$$

$$4R^3\frac{\rho_b}{\rho_w} - 3x^2 R + x^3 = 0$$

$$4R^3\gamma_b - 3x^2 R + x^3 = 0 \qquad \text{Ec. no lineal}$$

donde se define la gravedad específica como $\gamma_b = \frac{\rho_b}{\rho_w}$
Si tenemos,

$$R = 5.5 \text{ cm} = 0.055 \text{ m}, \text{ and } \gamma_b = 0.6$$

Resolviendo obtenemos el valor de x, es decir, la profundidad a la que se sumerge la pelota bajo el agua. (Vamos a hacerlo!!)

Definición:

En muchas ocasiones, es necesario hallar las raíces de una función, es decir, los valores de la variable independiente x para los cuales $f(x) = 0$. En general, x puede representar una o varias variables, y f puede ser una sola función o un sistema de ecuaciones.

Dada la función $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a \neq 0$, la solución analítica es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{5}$$

donde el discriminate $b^2 - 4ac$ da información de si las raíces son reales o complejas, tal que

$$b^2 - 4ac = 0 \text{ (una raíz real);}$$

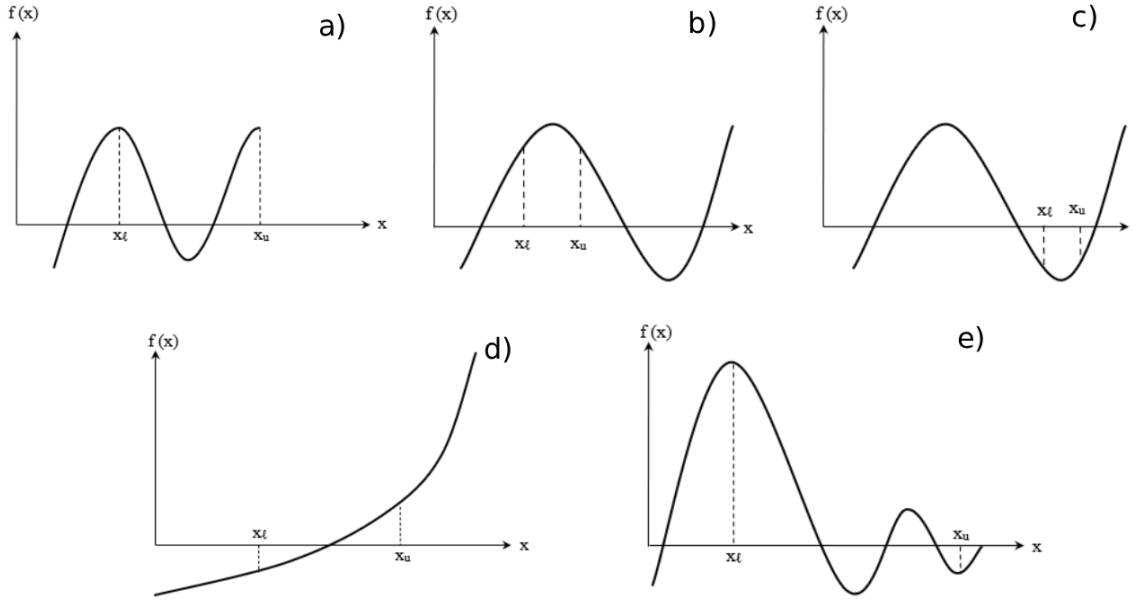
$$b^2 - 4ac > 0 \text{ (dos raíces reales);}$$

$$b^2 - 4ac < 0 \text{ (dos raíces complejas)}$$

Método de bisección

Uno de los primeros métodos numéricos desarrollados para hallar la raíz de una ecuación no lineal $f(x) = 0$ fue el método de bisección (también llamado método de búsqueda binaria).

Teorema: Una ecuación $f(x) = 0$, donde $f(x)$ es una función continua real, tiene al menos una raíz entre x_l y x_u, si $f(x_l)f(x_u) < 0$ y si $f(x_l)f(x_u) > 0$ puede haber o no una raíz entre x_l y x_u.



Dado que el método se basa en hallar la raíz entre dos puntos, la técnica se clasifica como método de "agrupamiento" o "intervalos".

Como la raíz está entre dos puntos, x_l y x_u, se puede hallar el punto medio, x_m, dando dos nuevos intervalos, $[x_l, x_m]$ y $[x_m, x_u]$.

¿Está la raíz en alguno de estos intervalos? Se puede encontrar el signo de $f(x_l)f(x_m)$ y $f(x_m)f(x_u)$.

Por lo tanto, se puede ver que literalmente se reduce el intervalo a la mitad. A medida que se repite este proceso, la anchura del intervalo $[x_l, x_u]$ se hace cada vez más pequeña, y se puede poner a cero la raíz de la ecuación $f(x) = 0$

Ejemplo 1

Use el método de bisección para encontrar la raíz de $x^3 = 20$.

1. Use los valores iniciales $x_l = 1$ y $x_u = 4$.
2. Haga 3 iteraciones para encontrar la raíz de la ecuación.
3. Encuentre el error relativo al final de cada iteración

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right|$$

Solution

sea $f(x) = 0$, entonces $x^3 - 20 = 0$. Chequeamos los valores iniciales de x_l y x_u tal que,

$$f(x_l) = f(1) = (1)^3 - 20 = -19$$
$$f(x_u) = f(4) = (4)^3 - 20 = 44$$

de ahí entonces tenemos que $f(x_l)f(x_u) = f(1)f(4) = (-19)(44) < 0$. Esto nos cuenta que el rango $[1, 4]$ es válido

<u>iteración 1:</u>

La estimación de la raíz es

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{1+4}{2} = 2.5 \tag{6}$$

<u>iteración 2:</u>

Los nuevos rangos son entonces $[x_l, x_m]$ y $[x_m, x_l]$, tal que

$$f(x_m) = f(2.5) = (2.5)^3 - 20 = -4.375 \tag{7}$$

$$f(x_l)f(x_m) = f(1)f(2.5) = (-19)(-4.375) > 0 \tag{8}$$

ya que $f(x_l)f(x_m) > 0$, la raíz no cae en el rango $[x_l, x_m]$, por lo tanto la raíz debe estar en el rango $[x_m, x_u]$.

La nueva raíz estimada es

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{2.5 + 4}{2} = 3.25 \tag{9}$$

El error relativo aproximado ϵ_{rel} al final de la iteración 2 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{3.25 - 2.5}{3.25} \right| = 0.231 \tag{10}$$

Ninguno de los dígitos significativos es al menos correcto en la raíz estimada porque el error aproximado relativo es mayor que el 5%.

<u>iteración 3:</u>
Repitiendo el proceso tenemos

$$f(x_m) = f(3.25) = (3.25)^3 - 20 = 14.3281 \tag{11}$$

$$f(x_l)f(x_m) = f(2.5)f(3.25) = (-4.375)(14.3281) < 0 \tag{12}$$

por lo tanto la raíz estimada sería

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{2.5 + 3.25}{2} = 2.875 \tag{13}$$

y el error relativo estaría dado por

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{2.875 - 2.5}{2.875} \right| = 0.13 \tag{14}$$

Aún así, ninguno de los dígitos significativos es correcto en la raíz estimada, ya que el error relativo es mayor al 5 %.

Ejercicio para entregar

Recordando el problema del flotador de inodoro, tenemos la función

$$x^3 - 0.165x^2 + 3.993 \times 10^{-4} = 0 \tag{15}$$

Utiliza el método de bisección para hallar raíces de ecuaciones y hallar la profundidad x a la que se sumerge la pelota.
Realiza tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación anterior.
Halla el error relativo aproximado al final de cada iteración y el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

a) El método de bisección siempre es convergente ya que el método incluye la raíz.
b) A medida que se realizan iteraciones, el intervalo se reduce a la mitad.

Desventajas

a) La convergencia del método de bisección es lenta, ya que se basa en reducir a la mitad el intervalo.
b) Si una de las estimaciones iniciales está más cerca de la raíz, se necesitarán más iteraciones.
c) Si la función solo toca el eje x ($f(x) = x^2 = 0$), o la función tiene una singularidad ($f(x) = \frac{1}{x}$), entonces la raíz no se puede encontrar, o la raíz misma es la singularidad.

Método Newton-Raphson

Existen múltiples métodos para hallar las raíces de una función, pero el más popular es el método de Newton-Raphson.

Para describirla debemos considerar la expansión en serie de Taylor de la función $f(x)$ alrededor de la raíz x_r.

$$f(x_r) = f(x) + (x_r - x)f'(x) + \mathcal{O}((x_r - x)^2) \approx 0. \tag{16}$$

El valor x_r es la raíz en el paso n de un proceso iterativo. Por lo tanto, en el paso $n+1$ de la iteración, tendremos

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + (x_{n+1} - x_n)f'(x_n) \approx 0, \tag{17}$$

Despejando tenemos

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \tag{18}$$

El proceso iterativo se detendrá cuando el cambio fraccional entre los resultados de la iteración n y $n+1$ sea menor que la precisión de punto flotante (épsilon de la computadora).

$$\left| \frac{[f(x_{n+1}) - f(x_n)]}{f(x_n)} \right| < \epsilon. \tag{19}$$

Algunos de los prerrequisitos para aprender el método de Newton-Raphson son:

a) hallar la primera derivada de $f(x)$;
b) calcular el valor de $f'(x = x_0)$
c) relacionar la primera derivada de la función en un punto específico con la pendiente de la tangente; y
d) hallar el punto de intersección de la tangente con el eje x.

La convergencia del método de Newton-Raphson es de segundo orden si $f(x)$ se comporta bien y si el valor inicial de x_0 es un punto cercano a la raíz.

Ejemplo

Resuelva la ecuación no lineal $x^3 = 20$ mediante el método de Newton-Raphson, utilizando un valor inicial de $x_0 = 3$.

1. Realice tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación.
2. Calcule el error relativo aproximado al final de cada iteración.
3. Calcule el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Solución

Sea

$$f(x) = x^3 - 20 = 0 \text{ and } f'(x) = 3x^2$$

y el valor inicial $x_0 = 3$.

<u>iteración 1</u>
La raíz estimada está dada por

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{(3)^3 - 20}{3(3)^2} = 3 - 0.259259 = 2.74074$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = \left| \frac{2.74074 - 3}{2.74074} \right| = 0.0946$$

Dado que $0.0946 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

<u>iteración 2</u>

La raíz estimada está dada por

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.74074 - \frac{(2.74074)^3 - 20}{3(2.74074)^2}$$
$$= 2.74074 - 0.02607 = 2.71467$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left|\frac{x_2 - x_1}{x_2}\right| = \left|\frac{2.71467 - 2.74074}{2.71467}\right| = 0.0096 = 0.96\%$$

Siguiendo el criterio de error de cifras significativas
$|\epsilon_{\text{rel}}| < 0.5 \times 10^{2-m}\%$,
obtenemos que $m \approx 1.7167$, lo cual nos dice que al menos 1 cifra significativa es correcta.

<u>iteración 3</u>

La raíz estimada está dada por

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 2.71467 - \frac{(2.71467)^3 - 20}{3(2.71467)^2}$$
$$= 2.71467 - 2.5236 \times 10^{-4} = 2.71442$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left|\frac{x_3 - x_2}{x_3}\right| = \left|\frac{2.71442 - 2.71467}{2.71442}\right| = 9.21\times10^{-5} = 0.00921\%$$

Siguiendo el criterio de error de cifras significativas
$|\epsilon_{\text{rel}}| < 0.5 \times 10^{2-m}\%$,
tenemos que $m \approx 3.73471$, por lo tanto al menos 3 cifras significativas son correctas.

Ejercicio para entregar

Recordando el problema del flotador de inodoro, tenemos la función

$$x^3 - 0.165x^2 + 3.993 \times 10^{-4} = 0 \tag{20}$$

Utiliza el método de Newton-Raphson para hallar raíces de ecuaciones y hallar la profundidad x a la que se sumerge la pelota.
Realiza tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación anterior.
Halla el error relativo aproximado al final de cada iteración y el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

a) Converge rápidamente cuando converge.
b) Sólo se necesita un valor inicial.

Desventajas

a) Divergencia en puntos de inflexión con posibilidades de volver a converger.
b) La división por cero puede ocurrir en este método.
c) Oscilaciones cerca de un máximo o mínimo local sin converger a la raíz sino al máximo o mínimo.
d) Si $f(x)$ tiene varias raíces, y se escoge un valor inicial cercano a una raíz, los valores pueden saltar y converger a otra raíz.

Nota: Este método requiere conocer la primera derivada $f'(x)$, si no, la derivada deberá evaluarse numéricamente y la técnica se denominará "método de la secante".

Método Secante

Recordando la forma del método Newton-Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}. \tag{21}$$

Uno de los posibles problemas del método Newton-Raphson está relacionado con la derivada $f'(x)$, por lo tanto usamos su forma aproximada

$$f'(x) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \tag{22}$$

Sustituyendo en la ecuación (21)

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})} \tag{23}$$

La ecuación anterior se conoce como el método secante. Este método requiere dos valores iniciales pero la raíz no necesariamente debe estar contenida entre dichos valores.

El método secante es un método abierto, y puede o no converger.

En términos de velocidad cuando converge, es más rápido que el método de bisección pero más lento que el método de Newton-Raphson.

Ejemplo

Resuelva la ecuación no lineal $x^3 = 20$ mediante el método secante, utilizando los valores iniciales de $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 2$.

1. Realice tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación.
2. Calcule el error relativo aproximado al final de cada iteración.
3. Calcule el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Solución

Sea $f(x) = x^3 - 20 = 0$ y los valores iniciales de $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 2$.

<u>iteración 1</u>

La raíz estimada está dada por

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)(x_0 - x_{-1})}{f(x_0) - f(x_{-1})} = 2 - \frac{((2)^3 - 20) \cdot (2 - 1)}{((2)^3 - 20) - ((1)^3 - 20)}$$
$$= 2 - \left(\frac{-12}{7}\right) = 3.71429$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left|\frac{x_1 - x_0}{x_1}\right| = \left|\frac{3.71429 - 2}{3.71429}\right| = 0.46154$$

Dado que $0.46154 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

<u>iteración 2</u>

La raíz estimada está dada por

$$
\begin{aligned}
x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} \\
&= 3.71429 - \frac{((3.71429)^3 - 20) \cdot (3.71429 - 2)}{((3.71429)^3 - 20) - ((2)^3 - 20)} \\
&= 3.71429 - \left(\frac{53.5581}{43.24216}\right) = 2.47573
\end{aligned}
$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$
\epsilon_{\text{rel}} = \left|\frac{x_2 - x_1}{x_2}\right| = \left|\frac{2.47573 - 3.71429}{2.47573}\right| = 0.5003
$$

Dado que $0.5003 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

<u>iteración 3</u>

La raíz estimada está dada por

$$
\begin{aligned}
x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \\
&= 2.47573 - \frac{((2.47573)^3 - 20) \cdot (2.47573 - 3.71429)}{((2.47573)^3 - 20) - ((3.71429)^3 - 20)} \\
&= 2.47573 - \left(\frac{5.97687}{-36.0678} \right) = 2.64144
\end{aligned}
$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$
\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.64144 - 2.47573}{2.64144} \right| = 0.06273
$$

Dado que $0.06273 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

Ejercicio para entregar

Recordando el problema del flotador de inodoro, tenemos la función

$$x^3 - 0.165x^2 + 3.993 \times 10^{-4} = 0 \tag{24}$$

Utiliza el método de secante para hallar raíces de ecuaciones y hallar la profundidad x a la que se sumerge la pelota.
Realiza tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación anterior.
Halla el error relativo aproximado al final de cada iteración y el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Newton-Raphson para ec. simultaneas no lineales

Varios sistemas físicos pueden ser modelados por sistemas simultaneos de ecuaciones, por ejemplo

$$f_1(x_1, x_2, ..., x_n) = 0$$
$$\vdots$$
$$f_n(x_1, x_2, ..., x_n) = 0$$

La solución de este sistema de ecuaciones simultaneas son los valores $x_1, x_2, ..., x_n$ que satisfacen todas las n ecaciones.
Usaremos el método de Newton-Raphson para resolver el conjunto de ecuaciones

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \tag{25}$$

Cómo extendemos entonces el método Newton-Raphson a un sistema de ecuaciones simultaneas? Bueno, por salud mental, trabajemos con un sistema de dos ecuaciones no lineales

$$u(x,y) = 0$$
$$v(x,y) = 0$$

La expansión de Taylor de primer ornden de dichas ecuaciones es

$$u(x_{i+1}, y_{i+1}) = u(x_i, y_i) + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x_i,y_i}(x_{i+1} - x_i) + \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{x_i,y_i}(y_{i+1} - y_i)$$
$$v(x_{i+1}, y_{i+1}) = v(x_i, y_i) + \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x_i,y_i}(x_{i+1} - x_i) + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{x_i,y_i}(y_{i+1} - y_i)$$

para encontrar (x_{i+1}, y_{i+1}), tenemos que $u(x_{i+1}, y_{i+1})$ y $v(x_{i+1}, y_{i+1})$ son cero

Si escribimos

$$x_{i+1} - x_i = \Delta x, \;\; y_{i+1} - y_i = \Delta y$$

tenemos entonces

$$0 = u(x_i, y_i) + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{x_i, y_i} \Delta y$$
$$0 = v(x_i, y_i) + \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

Reescribiendo las ecuaciones anteriores tenemos entonces

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x_i,y_i}\Delta x + \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{x_i,y_i}\Delta y = -u(x_i,y_i)$$
$$\left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x_i,y_i}\Delta x + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{x_i,y_i}\Delta y = -v(x_i,y_i)$$

o, en forma matricial

$$\begin{bmatrix} \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x_i,y_i} & \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{x_i,y_i} \\ \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x_i,y_i} & \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{x_i,y_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -u(x_i,y_i) \\ -v(x_i,y_i) \end{bmatrix} \tag{26}$$

Este proceso se repide hasta que se cumple cierto error de tolerancia ε_s

$$|\epsilon_{\text{rel}}|_x = \left|\frac{x_{i+1}-x_i}{x_{i+1}}\right| < \varepsilon_s; \qquad |\epsilon_{\text{rel}}|_y = \left|\frac{y_{i+1}-y_i}{y_{i+1}}\right| < \varepsilon_s$$

Ejemplo

Encuentre las raíces del sistema de ecuaciones no lineales

$$x^2 + y^2 = 50$$
$$x - y = 10$$

con valores iniciales $(x, y) = (2, -4)$. Hacer 2 iteraciones
Primero, reescribimos las ecuaciones tal que

$$u(x, y) = x^2 + y^2 - 50 = 0$$
$$v(x, y) = x - y - 10 = 0$$

y sus derivadas parciales son

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y$$
$$\frac{\partial v}{\partial x} = 1 \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = -1$$

Usando la ecuación (26) tenemos entonces

$$\begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x^2 - y^2 + 50 \\ -x + y + 10 \end{bmatrix} \tag{27}$$

<u>iteración 1</u>: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2, -4)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2) & 2(-4) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2)^2 - (-4)^2 + 50 \\ -(2) + (-4) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Solucionando el sistema de ecuaciones tenemos que $\Delta x = 0.5$ y $\Delta y = -3.5$

Pero recordando que $\Delta x = x_{i+1} - x_i$ y $\Delta y = y_{i+1} - y_i$, entonces tenemos

$$x_2 = x_1 + \Delta x = 2 + 0.5 = 2.5$$
$$y_2 = y_1 + \Delta y = -4 + (-3.5) = -7.5$$

Ahora podemos calcular el error relativo por cada componente tal que

$$|\epsilon_{\text{rel}}|_x = \left|\frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}}\right| = \left|\frac{2.5 - 2}{2.5}\right| = 0.2$$
$$|\epsilon_{\text{rel}}|_y = \left|\frac{y_{i+1} - y_i}{y_{i+1}}\right| = \left|\frac{-7.5 - (-4)}{-7.5}\right| = 0.466$$

<u>iteración 2</u>: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2.5, -7.5)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2.5) & 2(-7.5) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2.5)^2 - (-7.5)^2 + 50 \\ -(2.5) + (-7.5) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -15 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solucionando el sistema de ecuaciones tenemos que $\Delta x = 1.25$ y $\Delta y = 1.25$, por lo tanto

$$x_3 = x_2 + \Delta x = 2.5 + 1.25 = 3.75$$
$$y_3 = y_2 + \Delta y = -7.5 + 1.25 = -6.25$$

y calculando el error relativo tenemos que $|\epsilon_{\text{rel}}|_x = 0.33$ y $|\epsilon_{\text{rel}}|_y = 0.2$

Ejercicio

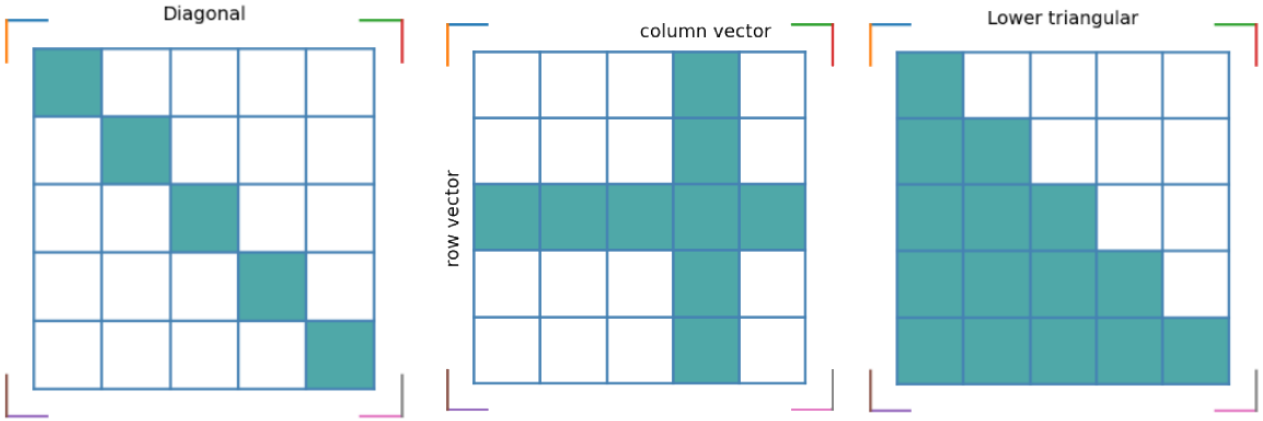
Solucione el siguiente conjunto de ecuaciones usando el método Newton-Raphson

$$xy = 2$$
$$x^2 + y = 5$$

con los valores iniciales $(x_i, y_i) = (3, 4)$. Iterar hasta que el error relativo sea menor a 0.05.

Ecuaciones lineales simultaneas

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.
- ✓ Las formas clave incluyen vectores fila/columna, matrices cuadradas y submatrices.
- ✓ Matriz triangular superior/inferior: ceros abajo o arriba de la diagonal.
- ✓ Matriz diagonal: Ceros excepto en la diagonal principal.
- ✓ Matriz identidad: Matriz diagonal con solo 1s en la diagonal.



El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocaciones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con matrices

- ✓ Usar la matriz inversa tal que $[A][X] = [C]$, entonces $[X] = [A]^{-1}[C]$, donde $[A][A]^{-1} = [I]$
- ✓ Método de eliminación de Gauss.
- ✓ Método de descomposición LU (Lower/Upper triangular matrix). Complicado, pero más eficiente
- ✓ Método Gauss-Seidel (sistemas de ecuaciones muy grandes, métodos iterativos son más ventajosos)

Eigenvalores y eigenvectores

Ecuación fundamental $[A][X] = \lambda[X]$

Ecuación característica $\det([A] - \lambda[I]) = 0$

Las raíces de el polinomio resultante son los eigenvalores, y los vectores resultantes diferentes de cero son los eigenvectores (ejes intrínsicos de la matriz).

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co